

Votre Université
Votre Faculté

TP 0

Rappels sur les statistiques avec R

Module : Statistiques avec R
Niveau : Licence / Master
Enseignant : Dr. Aymen Ben Brik
Année : Année 2018–2019

Objectif

Lors de ce TP, on va utiliser le package **Faraway**.

Exercice

Exercice 1

Partie 1

1. Installer le package **Faraway**.
2. Explorer le package **Faraway**.
3. Charger le jeu de données nommé : **Coagulation**.
4. Rédiger un petit résumé sur le jeu de données **coagulation**.
5. Puisqu'on a 4 régimes d'alimentation différents, représenter graphiquement “côte à côte” les coagulations de chaque type de régime.

Partie 2 : Applications

1. Rédiger un résumé sur le jeu de données **rats** issu du package **Faraway**.
2. Faire la représentation graphique des données.

Exercice

Exercice 2 : Les histogrammes

1. Représenter ces valeurs dans un histogramme :
91, 49, 76, 112, 97, 42, 70, 100, 8, 112, 95, 90, 78, 62, 56, 94, 65, 58, 109, 70, 109,
91, 71, 76, 68, 62, 134, 57, 83, 66
2. Ajouter un titre à l'histogramme et une légende pour l'axe des abscisses.

3. Représenter l'histogramme des fréquences (pas des effectifs).
4. Changer la couleur de l'histogramme et représenter la courbe de densité dans le même graphique avec une autre couleur.

Exercice

Exercice 3 : The Mauna Loa CO₂ DATA

Objectif

- Tracer une série temporelle.
- Utiliser R pour faire une régression linéaire.
- Tester la normalité des résidus.
- Tester la tendance de la droite de régression.

Questions

1. Décrire les données contenues dans le jeu de données **CO2**.
2. Représenter graphiquement les données.
3. Déterminer les coefficients de la régression linéaire : $\text{CO}_2 \sim \text{time}(\text{co2})$.
4. Vérifier la normalité des résidus issus de la régression linéaire.